

CAHIER DES CHARGES

Plateforme SIG Intelligente pour la Gestion d'une Ferme de Palmiers

Système de gestion, de télédétection et d'aide à la décision en agriculture de précision

Architecture technique

React • Django / Django REST Framework / GeoDjango • PostgreSQL / PostGIS

Version 2.0 — Mise à jour architecture technique et gestion des accès

Juillet 2026

Document confidentiel — usage interne / projet

Sommaire

1. Contexte et Présentation du Projet
2. Périmètre du Projet
3. Architecture Technique
4. Technologies Utilisées
5. Utilisateurs et Rôles
6. Spécifications Fonctionnelles Détaillées
7. Exigences Non Fonctionnelles
8. Aperçu du Modèle de Données
9. Livrables Attendus
10. Planning Indicatif (Phasage du Projet)
11. Valeur Ajoutée de la Solution

1. Contexte et Présentation du Projet

1.1 Contexte général

La gestion moderne d'une exploitation phoenicicole (ferme de palmiers dattiers) nécessite le suivi précis d'un grand nombre de parcelles et de sujets, ainsi que la coordination d'interventions agricoles récurrentes (irrigation, fertilisation, traitements phytosanitaires, récoltes). Les méthodes traditionnelles de suivi, souvent basées sur des registres papier ou des tableurs, ne permettent ni une localisation spatiale précise des ressources, ni une analyse fine de l'état sanitaire et productif des cultures, ni une anticipation fiable des besoins agronomiques.

Le présent projet vise à concevoir et développer une plateforme web de type Système d'Information Géographique (SIG) intelligent, dédiée à la gestion intégrale d'une ferme de palmiers : cartographie des parcelles et des palmiers, suivi des interventions, alertes automatisées, analyse par télédétection satellitaire et aide à la décision par intelligence artificielle.

1.2 Objectifs du projet

L'application poursuit les objectifs suivants :

- Centraliser l'ensemble des données spatiales et attributaires de la ferme (parcelles, palmiers, interventions) au sein d'une base de données géospatiale unique et fiable.
- Offrir une visualisation cartographique interactive de l'exploitation, avec import et gestion de données SIG standards.
- Automatiser la planification et le rappel des opérations agricoles récurrentes.
- Exploiter l'imagerie satellitaire (Sentinel) et les indices de végétation pour évaluer objectivement l'état sanitaire et hydrique des cultures.
- Développer un module d'intelligence artificielle capable de prédire le rendement et de formuler des recommandations agronomiques personnalisées.
- Fournir aux gestionnaires un tableau de bord décisionnel complet ainsi que des rapports et cartes imprimables.

1.3 Enjeux et bénéfices attendus

- Amélioration de la traçabilité et de la qualité des données de gestion agricole.
- Réduction du temps consacré au suivi manuel et aux tâches administratives répétitives.
- Détection précoce des anomalies (stress hydrique, maladies, baisse de vigueur) grâce à la télédétection.
- Optimisation des ressources (eau, intrants) par une planification fondée sur les données.
- Aide à la décision stratégique grâce aux prédictions de rendement et aux recommandations générées par le modèle de Machine Learning.
- Valorisation du patrimoine agricole par une cartographie professionnelle et des rapports normalisés.

2. Périmètre du Projet

2.1 Domaines couverts

Le périmètre fonctionnel du projet couvre huit modules interdépendants, formant une chaîne complète allant de la saisie des données terrain jusqu'à l'aide à la décision stratégique :

N°	Module	Finalité principale
1	Gestion des parcelles	Cartographie, import SIG et gestion administrative des unités foncières
2	Gestion des sites (palmiers)	Inventaire géolocalisé et suivi individuel des palmiers
3	Interventions agricoles	Historisation des opérations culturales par parcelle
4	Notifications intelligentes	Rappels automatiques des opérations planifiées
5	Analyse satellitaire	Calcul d'indices de végétation (NDVI, NDWI, SAVI)
6	Intelligence artificielle	Prédiction de rendement et recommandations agronomiques
7	Tableau de bord	Pilotage global et indicateurs de performance
8	Rapports et cartographie	Génération de documents PDF et cartes imprimables

2.2 Hors périmètre (version 1)

- Application mobile native (une version web responsive est prévue ; le natif iOS/Android pourra faire l'objet d'un lot ultérieur).
- Pilotage automatisé d'équipements IoT (vannes d'irrigation connectées, capteurs de sol) — prévu en évolution future, l'architecture restant ouverte à cette intégration.
- Facturation et gestion commerciale de la production (vente, export, comptabilité).
- Support multi-fermes / multi-tenant dans la première version (architecture conçue pour le permettre ultérieurement).

3. Architecture Technique

3.1 Vue d'ensemble de l'architecture

L'application est structurée selon une architecture trois-tiers découplée, avec une séparation nette entre le front-end, le back-end applicatif et la couche de données géospatiales :

- Couche présentation : application React (SPA) consommant une API REST, intégrant une carte interactive pour la visualisation et l'édition des objets géographiques.
- Couche applicative / métier : Django et Django REST Framework, exposant les ressources métier (parcelles, sites, interventions, notifications, analyses, prédictions) sous forme d'API sécurisée.
- Couche géospatiale : GeoDjango pour la manipulation des objets géométriques (polygones, points) et l'exécution de requêtes spatiales.
- Couche de données : PostgreSQL avec l'extension PostGIS, assurant le stockage, l'indexation spatiale et les opérations géométriques natives (aire, périmètre, intersection, etc.).
- Services annexes : traitement asynchrone (tâches de fond) pour le téléchargement des images satellite, le calcul des indices de végétation et l'exécution des modèles de Machine Learning.

3.2 Schéma logique des flux

Le flux applicatif type est le suivant : (1) l'utilisateur interagit avec la carte et les formulaires React ; (2) le front-end appelle l'API REST Django ; (3) Django/GeoDjango valide, transforme et persiste les données dans PostgreSQL/PostGIS ; (4) des tâches planifiées ou asynchrones interrogent les API satellitaires externes (Copernicus/Sentinel Hub), calculent les indices de végétation, alimentent le module IA, puis mettent à jour les notifications et le tableau de bord consommés à nouveau par le front-end.

3.3 Organisation applicative du back-end (apps Django)

Le back-end Django est structuré en applications indépendantes, chacune correspondant à un module fonctionnel du présent cahier des charges. Cette organisation garantit une séparation claire des responsabilités et une dépendance à sens unique entre modules (les apps transverses ne dépendent jamais des apps métier de base) :

App Django	Module associé	Contenu principal
core	Socle commun	Utilisateur personnalisé et rôles, audit, permissions de base, classes abstraites partagées
parcels	Gestion des parcelles	Modèle Parcelle, import SIG, calculs de superficie/périmètre
palms	Gestion des sites (palmiers)	Modèle Site, photos, rattachement automatique à la parcelle
interventions	Interventions agricoles	Historique des opérations, pièces jointes
notifications	Notifications intelligentes	Règles de rappel, notifications générées, tâches planifiées
remote_sensing	Analyse satellitaire	Images Sentinel, indices de végétation, statistiques par parcelle

App Django	Module associé	Contenu principal
ai_predictions	Intelligence artificielle	Entraînement, prédictions de rendement, recommandations
dashboard	Tableau de bord	Endpoints d'agrégation et de statistiques transverses
reports	Rapports et cartographie	Génération de documents PDF et cartes imprimables

Règle de dépendance : l'app core ne dépend d'aucune autre app ; les apps parcels et palms ne dépendent que de core ; les apps interventions, notifications, remote_sensing, ai_predictions, dashboard et reports peuvent dépendre de parcels et palms mais jamais l'inverse. Cette règle évite les dépendances circulaires et permet de faire évoluer chaque module indépendamment.

3.4 Environnements

Environnement	Objectif	Caractéristiques
Développement	Développement itératif des fonctionnalités	Données de test, débogage actif, intégration continue
Recette / Qualification	Validation fonctionnelle et tests utilisateurs	Données proches du réel, jeux de test dédiés
Production	Exploitation opérationnelle par les utilisateurs finaux	Haute disponibilité, sauvegardes régulières, supervision

4. Technologies Utilisées

4.1 Synthèse de la pile technologique

Composant	Technologie	Rôle
Front-end	React (SPA)	Interface utilisateur, cartographie interactive, tableaux de bord
Cartographie	Bibliothèque de cartographie web (ex. Leaflet / MapLibre / OpenLayers)	Affichage et édition des couches géographiques
Back-end	Django + Django REST Framework	Logique métier, API REST sécurisée
Couche géospatiale	GeoDjango	Modélisation et traitement des données géométriques
Base de données	PostgreSQL + PostGIS	Stockage relationnel et spatial, requêtes géométriques
Télédétection	API Copernicus / Sentinel Hub, traitement raster (ex. rasterio, numpy)	Téléchargement d'images et calcul des indices NDVI/NDWI/SAVI
Intelligence artificielle	Bibliothèques de Machine Learning (ex. scikit-learn / XGBoost / TensorFlow)	Prédiction du rendement, recommandations
Tâches asynchrones	File de tâches et planificateur (ex. Celery + broker de messages)	Traitements longs, tâches planifiées, notifications
Génération de documents	Bibliothèque de génération PDF	Rapports et cartes imprimables
Authentification & sécurité	JWT (djangorestframework-simplejwt), permission centralisée à 2 rôles (Gestionnaire / Consultant)	Authentification des utilisateurs et contrôle d'accès en lecture/écriture
Configuration & secrets	Variables d'environnement (.env), aucune donnée sensible en dur dans le code	Séparation configuration / code source, sécurité des identifiants

4.2 Paramètres régionaux

- Fuseau horaire applicatif : Africa/Casablanca, avec stockage interne des dates en UTC (USE_TZ activé) et conversion à l'affichage.
- Formats de dates, unités de superficie (hectares) et devises adaptés au contexte marocain.

4.3 Formats de données géospatiales pris en charge

- Shapefile (.shp accompagné de .shx, .dbf, .prj)
- GeoJSON
- Optionnel selon besoins futurs : KML, GeoPackage

5. Utilisateurs et Rôles

5.1 Modèle d'accès retenu

Après cadrage, l'application retient un modèle d'accès simplifié à deux rôles, appliqué de façon uniforme à l'ensemble des modules de la plateforme :

Rôle	Description	Droits
Gestionnaire (manager)	Utilisateur opérationnel responsable de la gestion courante de la ferme (agronome, responsable d'exploitation, agent habilité)	Accès complet : consultation, création, modification et suppression sur tous les modules (parcelles, sites, interventions, notifications, analyses, prédictions, rapports)
Consultant (viewer)	Utilisateur en consultation uniquement (direction, partenaire, personnel non habilité à modifier les données)	Lecture seule sur l'ensemble des modules : consultation des cartes, fiches, historiques, tableau de bord et rapports, sans droit de création, modification ou suppression

5.2 Règle d'application transverse

Cette règle d'accès s'applique de manière identique à tous les modules fonctionnels décrits en section 6 : les opérations de lecture (consultation de cartes, fiches, historiques, statistiques) sont ouvertes aux deux rôles dès lors que l'utilisateur est authentifié ; les opérations d'écriture (création, modification, suppression, validation d'une notification, lancement d'un calcul) sont réservées exclusivement au rôle Gestionnaire.

Toute tentative d'action d'écriture par un utilisateur Consultant est rejetée par l'API avant tout traitement métier, garantissant que la restriction est appliquée de façon centralisée et non dépendante de l'interface front-end.

5.3 Évolutivité du modèle de rôles

Le modèle d'accès est conçu pour rester extensible : l'ajout d'un rôle supplémentaire (par exemple un rôle intermédiaire de saisie limitée à certains modules) pourra être intégré ultérieurement sans remise en cause de l'architecture de permissions, celle-ci étant centralisée au niveau de l'API plutôt que dupliquée dans chaque module.

6. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

Cette section détaille, module par module, les fonctionnalités attendues, exprimées sous forme d'exigences fonctionnelles vérifiables.

6.1 Module de Gestion des Parcelles

Ce module constitue le socle cartographique de l'application : il permet de représenter, importer et administrer les unités foncières de la ferme.

Fonctionnalités attendues

- Affichage des parcelles sous forme de polygones sur une carte interactive (fond de plan satellite et plan).
- Importation de fichiers SIG (Shapefile, GeoJSON) avec contrôle de la projection et validation de la géométrie.
- Création et digitalisation manuelle de parcelles directement sur la carte.
- Modification de la géométrie et des attributs d'une parcelle existante.
- Suppression d'une parcelle avec confirmation et gestion des dépendances (sites et interventions associés).
- Calcul automatique de la superficie (m² / hectares) et du périmètre à partir de la géométrie stockée (PostGIS).
- Fiche de consultation d'une parcelle regroupant identifiant, propriétaire ou responsable, superficie, nombre de palmiers, cultures/variétés dominantes, statut.
- Recherche et filtrage des parcelles (par nom, statut, superficie, zone).

Critères d'acceptation

1. Un fichier Shapefile ou GeoJSON valide est importé et ses polygones s'affichent correctement sur la carte, avec la bonne projection.
2. La superficie et le périmètre affichés correspondent au calcul géométrique PostGIS avec une tolérance définie.
3. La suppression d'une parcelle contenant des sites déclenche un avertissement explicite avant confirmation.

6.2 Module de Gestion des Sites (Palmiers)

Ce module assure le suivi individuel de chaque palmier, représenté par un point géolocalisé rattaché à une parcelle.

Fonctionnalités attendues

- Création d'un site (palmier) par positionnement sur la carte ou saisie de coordonnées, avec rattachement automatique à la parcelle englobante.
- Modification et suppression d'un site existant.

- Gestion des attributs du palmier : identifiant unique, variété, âge, état sanitaire (sain, à surveiller, malade, mort), date de plantation, observations libres, photos.
- Téléversement et consultation de photographies associées à un palmier.
- Consultation et mise à jour des informations directement depuis un panneau contextuel ouvert au clic sur la carte.
- Filtrage et symbolisation des palmiers sur la carte selon leur état sanitaire, leur variété ou leur âge.
- Recherche d'un palmier par identifiant.

Critères d'acceptation

4. Un nouveau site créé dans les limites d'une parcelle lui est automatiquement rattaché.
5. La fiche palmier affiche l'historique des modifications d'état sanitaire.
6. Le changement d'état sanitaire d'un palmier est immédiatement reflété par sa symbologie sur la carte.

6.3 Module de Gestion des Interventions Agricoles

Ce module historise l'ensemble des opérations culturales réalisées à l'échelle de la parcelle ou du palmier.

Types d'interventions pris en charge

- Irrigation (volume, durée, méthode).
- Fertilisation (type d'intrant, quantité, méthode d'application).
- Traitements phytosanitaires (produit, dose, cible, méthode).
- Récolte (quantité, qualité, date).
- Observations agronomiques libres.

Fonctionnalités attendues

- Enregistrement d'une intervention avec date, type, description, opérateur et parcelle (ou palmier) concernée.
- Consultation de l'historique chronologique des interventions par parcelle ou par palmier.
- Modification et suppression d'une intervention enregistrée, avec traçabilité (auteur, date de modification).
- Mise à jour automatique de l'état de la parcelle après enregistrement d'une intervention pertinente (ex. dernière irrigation, dernière fertilisation).
- Association de pièces jointes (photos, documents) à une intervention.

Critères d'acceptation

7. Chaque intervention enregistrée est horodatée et attribuée à un utilisateur identifié.
8. L'historique d'une parcelle affiche l'ensemble des interventions triées par date, avec filtre par type.

6.4 Module de Notifications Intelligentes

Ce module automatise la planification des tâches agricoles récurrentes afin de réduire les oublis et d'optimiser le calendrier cultural.

Fonctionnalités attendues

- Génération automatique de rappels pour les prochaines irrigations, fertilisations et autres opérations planifiées, sur la base de règles métier (fréquence, dernière intervention, saison) ou de seuils issus des analyses satellitaires.
- Centre de notifications dans l'application avec statut (à traiter, traitée, reportée).
- Paramétrage des règles de notification par type d'intervention et par parcelle.
- Possibilité de marquer une notification comme traitée, ce qui peut déclencher la création d'une intervention associée.

Critères d'acceptation

9. Une notification d'irrigation est générée automatiquement lorsque le délai paramétré depuis la dernière irrigation est dépassé.
10. L'utilisateur peut, en un clic, transformer une notification en intervention enregistrée.

6.5 Module d'Analyse Satellitaire

Ce module exploite l'imagerie satellitaire Sentinel pour objectiver l'état de la végétation à l'échelle de chaque parcelle.

Fonctionnalités attendues

- Téléchargement automatisé ou à la demande d'images satellitaires Sentinel couvrant l'emprise de la ferme, avec filtrage par date et par taux de couverture nuageuse.
- Calcul des indices de végétation : NDVI (vigueur végétale), NDWI (teneur en eau), SAVI (indice ajusté au sol).
- Génération de cartes thématiques par indice, superposables aux parcelles sur la carte interactive.
- Calcul de statistiques par parcelle (valeur moyenne, minimale, maximale, écart-type de chaque indice).
- Suivi temporel des indices pour une parcelle donnée (évolution dans le temps).
- Détection de zones à faible vigueur ou en stress hydrique par seuillage des indices, alimentant le module de notifications.

Critères d'acceptation

11. Une carte NDVI générée pour une parcelle donnée correspond spatialement à son polygone et affiche une légende avec échelle de couleurs.
12. Les statistiques par parcelle sont recalculées à chaque nouvelle acquisition satellitaire disponible.

6.6 Module d'Intelligence Artificielle

Ce module capitalise sur l'historique de données (environ dix années) pour fournir des capacités prédictives et des recommandations.

Fonctionnalités attendues

- Constitution d'un jeu de données d'entraînement à partir des historiques d'interventions, des indices satellitaires et des rendements passés par parcelle.
- Développement et entraînement d'un modèle de Machine Learning de prédiction du rendement futur par parcelle.
- Génération de recommandations personnalisées (irrigation, fertilisation, gestion culturale) fondées sur l'état actuel de la parcelle et les sorties du modèle.
- Affichage des prédictions et recommandations dans une fiche dédiée par parcelle, avec indicateur de confiance.
- Réentraînement périodique du modèle à mesure que de nouvelles données sont collectées.
- Journalisation des prédictions pour permettre l'évaluation ultérieure de la performance du modèle (comparaison prédiction / réalisé).

Critères d'acceptation

13. Le modèle produit une prédiction de rendement pour chaque parcelle disposant d'un historique suffisant.
14. Chaque recommandation affichée est associée à une justification synthétique et à un indicateur de confiance.
15. La performance du modèle (ex. erreur moyenne) est mesurable et suivie dans le temps.

6.7 Module Tableau de Bord

Ce module offre une vision consolidée et synthétique de l'exploitation pour les besoins de pilotage.

Fonctionnalités attendues

- Statistiques générales de la ferme : nombre de parcelles, nombre de palmiers, superficie totale, répartition par état sanitaire.
- Graphiques d'évolution de la production (par période, par parcelle, par variété).
- Suivi des interventions réalisées (fréquence, répartition par type, retard éventuel).
- État des parcelles (synthèse de l'état sanitaire et des indices de végétation).
- Visualisation synthétique des analyses spatiales (mini-cartes, indicateurs clés).
- Filtres transverses (période, parcelle, variété) appliqués à l'ensemble du tableau de bord.

Critères d'acceptation

16. Le tableau de bord reflète les données à jour lors de chaque enregistrement d'intervention ou de nouvelle analyse satellitaire.
17. Chaque graphique est exportable ou imprimable indépendamment.

6.8 Module Rapports et Cartographie

Ce module permet de restituer les données de la ferme sous des formats professionnels destinés au partage et à l'archivage.

Fonctionnalités attendues

- Génération automatique de rapports PDF (par parcelle, par période, ou global) intégrant statistiques, historiques d'interventions et indices satellitaires.
- Génération de cartes imprimables avec légende, échelle graphique, orientation (nord) et informations descriptives des parcelles.
- Choix de modèles (templates) de rapports selon le destinataire (usage interne, présentation externe).
- Export des données tabulaires associées (CSV) en complément des documents PDF.

Critères d'acceptation

18. Un rapport PDF généré pour une parcelle contient au minimum : identification, superficie, historique des interventions récentes, indices de végétation et carte associée.
19. Une carte imprimable exportée comporte systématiquement légende, échelle et orientation.

7. Exigences Non Fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Affichage fluide de plusieurs centaines à milliers de points (palmiers) sur la carte, via des techniques d'agrégation/clustering et de pagination des requêtes spatiales.
Sécurité	Authentification par token (JWT), application centralisée du modèle à deux rôles (Gestionnaire en écriture/lecture, Consultant en lecture seule) au niveau de l'API, chiffrement des communications (HTTPS), protection contre les injections et les accès non autorisés.
Fiabilité	Sauvegardes régulières de la base de données géospatiale, mécanismes de reprise après incident.
Scalabilité	Architecture permettant l'ajout de nouvelles parcelles, sites et sources de données sans dégradation significative des performances.
Compatibilité	Application web responsive, compatible avec les principaux navigateurs modernes et utilisable sur tablette pour un usage terrain.
Maintenabilité	Code structuré, documenté et testé (tests unitaires et d'intégration back-end, tests des composants front-end).
Interopérabilité	Respect des standards SIG ouverts (GeoJSON, projections EPSG) pour faciliter les échanges avec d'autres outils SIG.
Traçabilité	Journalisation des actions sensibles (création/modification/suppression de parcelles, sites, interventions) avec horodatage et utilisateur.
Accessibilité des données	Disponibilité d'une API documentée permettant une future intégration avec des systèmes tiers (ERP, IoT).

8. Aperçu du Modèle de Données

Le modèle de données ci-dessous présente, à titre indicatif, les principales entités géospatiales et métier ainsi que leurs relations essentielles. Il sera affiné lors de la phase de conception détaillée.

Entité	Type géométrique	Attributs clés	Relation
Parcelle	Polygone (PostGIS)	Nom, superficie, périmètre, statut, propriétaire	1 parcelle → N sites, N interventions
Site (Palmier)	Point (PostGIS)	Identifiant, variété, âge, état sanitaire, date de plantation, photos	N sites → 1 parcelle
Intervention	—	Type, date, description, opérateur, pièces jointes	N interventions → 1 parcelle (et éventuellement 1 site)
Notification	—	Type, échéance, statut, règle associée	N notifications → 1 parcelle
Analyse satellitaire	Raster / statistiques	Date d'acquisition, indice (NDVI/NDWI/SAVI), valeurs statistiques	N analyses → 1 parcelle
Prédiction IA	—	Rendement prédit, date, indicateur de confiance, recommandations	N prédictions → 1 parcelle

9. Livrables Attendus

- 20.Document de spécifications fonctionnelles et techniques détaillées (issu du présent cahier des charges).
- 21.Maquettes ou prototypes d'interface (parcours utilisateur principaux).
- 22.Modèle de données finalisé (schéma relationnel et spatial).
- 23.Code source du front-end React et du back-end Django/DRF/GeoDjango, versionné et documenté.
- 24.Base de données PostgreSQL/PostGIS configurée avec scripts de migration.
- 25.Modules d'analyse satellitaire et de calcul des indices de végétation opérationnels.
- 26.Modèle de Machine Learning entraîné, documenté (méthodologie, données, performance) et intégré à l'application.
- 27.Tableau de bord fonctionnel avec indicateurs définis.
- 28.Générateur de rapports PDF et de cartes imprimables.
- 29.Documentation technique (installation, architecture, API) et documentation utilisateur.
- 30.Jeux de tests et rapport de recette.
- 31.Application déployée en environnement de production.

10. Planning Indicatif (Phasage du Projet)

Phase	Contenu	Objectif
Phase 1 — Cadrage	Validation du cahier des charges, conception du modèle de données, maquettage UX/UI	Cadre fonctionnel et technique validé
Phase 2 — Socle SIG	Modules Parcelles et Sites (palmiers), carte interactive, import SIG	Cartographie opérationnelle de la ferme
Phase 3 — Suivi agricole	Modules Interventions et Notifications intelligentes	Suivi opérationnel automatisé
Phase 4 — Télédétection	Intégration Sentinel, calcul NDVI/NDWI/SAVI, cartes thématiques	Analyse objective de la végétation
Phase 5 — Intelligence artificielle	Constitution du jeu de données, entraînement et intégration du modèle prédictif	Prédictions et recommandations disponibles
Phase 6 — Pilotage et restitution	Tableau de bord, rapports PDF, cartes imprimables	Outils de pilotage et de communication finalisés
Phase 7 — Recette et déploiement	Tests, corrections, formation, mise en production	Application livrée et opérationnelle

Ce phasage est indicatif et pourra être affiné en méthode itérative (sprints), les modules 2 à 6 pouvant faire l'objet de livraisons incrémentales successives.

11. Valeur Ajoutée de la Solution

La plateforme proposée constitue un outil moderne d'agriculture de précision apportant une valeur ajoutée mesurable à la gestion d'une ferme de palmiers :

- Une vision unifiée et géolocalisée de l'exploitation, remplaçant les registres dispersés par une base de données spatiale unique et fiable.
- Une réactivité accrue face aux problématiques sanitaires et hydriques, grâce au croisement des observations de terrain et des indices satellitaires.
- Une planification agricole optimisée, appuyée sur des rappels automatiques plutôt que sur la mémoire ou des outils manuels.
- Une capacité d'anticipation inédite grâce à la prédiction de rendement et aux recommandations issues de l'intelligence artificielle.
- Une aide à la décision stratégique consolidée dans un tableau de bord unique, facilitant le pilotage par la direction.
- Une valorisation professionnelle de l'exploitation à travers des rapports et des cartes de qualité, utilisables en interne comme auprès de partenaires.

En synthèse, le projet transforme la gestion de la ferme d'une approche réactive et empirique vers une approche proactive, quantifiée et fondée sur la donnée, alignée avec les meilleures pratiques de l'agriculture de précision.